Web サービスプロキシ

E-Series Systems

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/web-services-proxy/index.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Web サービスプロキシ 1
SANtricity Web Services Proxy の概要 1
Web サービスについて説明します 1
インストールと設定 9
Web Services Proxy でユーザアクセスを管理します 21
Web Services Proxy でセキュリティと証明書を管理する 24
Web Services Proxy を使用してストレージシステムを管理してください 27
Web Services Proxy 統計の自動ポーリングを管理します 33
Web サービスプロキシを使用して AutoSupport を管理します 34

Web サービスプロキシ

SANtricity Web Services Proxy の概要

SANtricity Web Services Proxy は RESTful API サーバで、ホストシステムに別途インストールして、数百台規模の新旧の NetApp E シリーズストレージシステムを管理します。プロキシには SANtricity Unified Manager が搭載されており、同様の機能を提供する Web ベースのインターフェイスです。

インストールの概要

Web Services Proxy をインストールして設定するには、次の手順を実行します。

1. "インストールとアップグレードの要件を確認"。
2. "Web Services Proxy ファイルをダウンロードしてインストール"。
3. "API と Unified Manager にログインします"。
4. "Web Services Proxy を設定する"。

詳細については、こちらをご覧ください

- Unified Manager — プロキシインストールには、新しい E シリーズおよび EF シリーズストレージシステムへの設定アクセスを提供する Web ベースのインターフェイス、 SANtricity Unified Manager が含まれます。詳細については、 Unified Manager のオンラインヘルプを参照してください。このヘルプはユーザインターフェイスまたはから入手できます "SANtricity ソフトウェアドキュメントサイト"。
- GitHub リポジトリ — GitHub には、 NetApp SANtricity Web サービス API の使用方法を示すサンプルスクリプトをまとめ、整理するためのリポジトリが用意されています。リポジトリにアクセスするには、を参照してください "ネットアップ Web Services のサンプル"。
- Representational State Transfer （ REST ）： Web Services は実質的にすべての SANtricity 管理機能へのアクセスを提供する RESTful API であるため、 REST の概念を理解しておく必要があります。詳細については、を参照してください "アーキテクチャスタイルとネットワークベースのソフトウェアアーキテクチャの設計"。
- JavaScript Object Notation （ JSON ）： Web Services のデータは JSON でエンコードされているため、 JSON のプログラミング概念を理解しておく必要があります。詳細については、を参照してください "JSON の概要"。

Web サービスについて説明します

Web Services と Unified Manager の概要

Web サービスプロキシをインストールして設定する前に、 Web サービスと SANtricity Unified Manager の概要を確認します。

Web サービス

Web Services は、ネットアップの E シリーズおよび EF シリーズのストレージシステムを設定、管理、監視するためのアプリケーションプログラミングインターフェイス（API）です。API 要求を発行することで、 E シリーズストレージシステムの設定、プロビジョニング、パフォーマンス監視などのワークフローを実行できます。

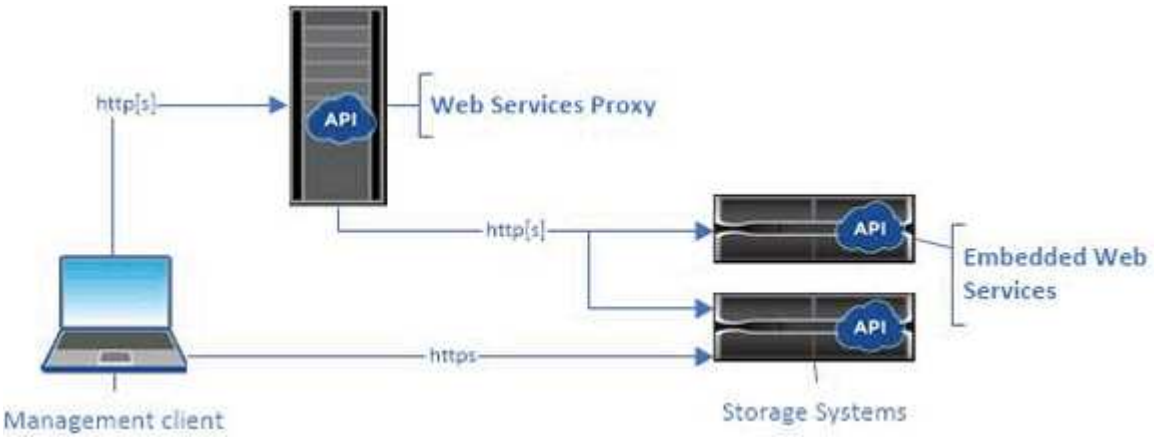
Web Services API を使用してストレージシステムを管理するには、次の知識が必要です。

- JavaScript Object Notation （JSON）： Web Services のデータは JSON でエンコードされているため、JSON のプログラミング概念を理解しておく必要があります。詳細については、を参照してください "JSON の概要"。
- Representational State Transfer （REST）： Web Services は実質的にすべての SANtricity 管理機能へのアクセスを提供する RESTful API であるため、 REST の概念を理解しておく必要があります。詳細については、を参照してください "アーキテクチャスタイルとネットワークベースのソフトウェアアーキテクチャの設計"。
- プログラミング言語の概念– Web Services API で使用される最も一般的なプログラミング言語は Java と Python ですが、 HTTP 要求を行うことができるプログラミング言語はすべて API の連携に十分です。

Web Services には次の 2 つの実装があります。

- * 組み込み * - NetApp SANtricity 11.30 以降のバージョンを実行する E2800 / EF280 ストレージシステム、 SANtricity 11.40 以降のバージョンを実行する E5700 / EF570 ストレージシステム、および SANtricity 11.60 以降のバージョンを実行する EF300 または EF600 ストレージシステムには、各コントローラに RESTful API サーバが組み込まれています。インストールは不要です。
- * プロキシ * — SANtricity Web サービスプロキシは、 Windows または Linux サーバーに別途インストールされる RESTful API サーバーです。このホストベースのアプリケーションでは、数百台規模の新旧の NetApp E シリーズストレージシステムを管理できます。一般に、ストレージシステムが 10 台を超えるネットワークではプロキシを使用します。プロキシは、多数の要求を組み込みの API よりも効率的に処理できます。

中核となる API はどちらの実装でも使用できます。



次の表に、プロキシと組み込みバージョンの比較を示します。

考慮事項	プロキシ	組み込み
インストール	ホストシステム（ Linux または Windows ）が必要です。プロキシは、からダウンロードできます "ネットアップサポートサイト" または ON "DockerHub"。	インストールや有効化は必要ありません。
セキュリティ	デフォルトで最小限のセキュリティ設定が適用されます。 セキュリティ設定が低いため、開発者は API をすばやく簡単に使用できます。必要に応じて、組み込みバージョンと同じセキュリティプロファイルを使用してプロキシを設定できます。	デフォルトでは、高セキュリティ設定が適用されます。 セキュリティ設定が高くなっているのは、 API がコントローラ上で直接実行されるためです。たとえば、 HTTP アクセスは許可されず、 HTTPS については SSL や古い TLS の暗号化プロトコルはすべて無効です。
一元管理	1 台のサーバからすべてのストレージシステムを管理します。	組み込み先のコントローラのみを管理します。

Unified Manager の略

プロキシインストールパッケージには、 E2800 、 E5700 、 EF300 、 EF600 などの E シリーズおよび EF シリーズの新しいストレージシステムの設定が可能な、 Web ベースのインターフェイスである Unified Manager が含まれています。

Unified Manager では次のバッチ処理を実行できます。

- 複数のストレージシステムのステータスをまとめて表示できます
- ネットワーク内の複数のストレージシステムを検出します
- 1 つのストレージシステムから複数のシステムに設定をインポートします
- 複数のストレージシステムのファームウェアをアップグレードしてください

互換性と制限事項

Web Services Proxy の使用に関する互換性と制限事項を以下に記載します。

考慮事項	互換性または制限事項
HTTP サポート	Web Services Proxy では HTTP または HTTPS を使用できます。（組み込み版の Web Services にはセキュリティ上の理由から HTTPS が必要です）。

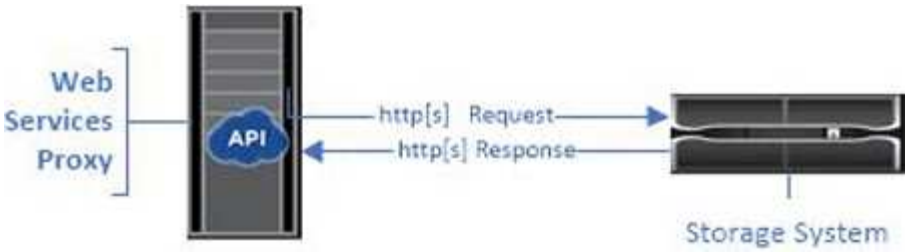
考慮事項	互換性または制限事項
ストレージシステムとファームウェア	Web Services Proxy ではすべての E シリーズストレージシステムを管理でき、古いシステムと最新の E2800 、 EF280 、 E5700 、 EF570 、 EF300 を混在させることもできます。 EF600 シリーズシステムで使用できます。
IP サポート	Web Services Proxy では、 IPv4 プロトコルまたは IPv6 プロトコルがサポートされます。 IPv6 プロトコルは、 Web Services Proxy がコントローラの設定から管理アドレスを自動的に検出しようとしたときに失敗することがあります。原因としては、 IP アドレスの転送時の問題のほか、ストレージシステムで IPv6 が有効になっているがサーバでは有効になっていない場合などが考えられます。
NVSRAM ファイル名の制約	Web Services Proxy は、 NVSRAM ファイル名を使用してバージョン情報を正確に識別します。そのため、 Web Services Proxy で使用されている NVSRAM ファイルの名前は変更できません。NVSRAM ファイルの名前が変更された場合、 Web Services Proxy で有効なファームウェアファイルとして認識されない可能性があります。
Symbol Web サイトを参照して	SYMbol Web は REST API 内の URL です。ほぼすべての symbol 呼び出しへのアクセスを提供します。symbol 関数は次の URL の一部です。 「 + http://host:port/devmgr/storage-system/storage 配列 ID/ シンボル / シンボル関数 +` 」 SYMbol が無効なストレージシステムは、 Web Services Proxy を介してサポートされます。

API の基礎

Web Services API では、 HTTP 通信に要求と応答のサイクルが含まれます。

要求の URL 要素

使用するプログラミング言語やツールに関係なく、 Web Services API の各呼び出しは、 URL 、 HTTP 動詞、および Accept ヘッダーを含む同様の構造を持ちます。



すべての要求には次の例のような URL が含まれ、次の表に示す要素で構成されます。

「 + https://webservices.name.com:8443/devmgr/v2/storage-systems+` 」と入力します

面積（ **Area** ）	説明
HTTP 転送 「 https:// 」	Web Services Proxy では HTTP または HTTPS を使用できます。 組み込みの Web Services にはセキュリティ上の理由から HTTPS が必要です。
ベース URL とポート webservices.name.com:8443`	各要求は、 Web Services のアクティブなインスタンスに正しくルーティングされる必要があります。インスタンスの完全修飾ドメイン名（ FQDN ）または IP アドレス、およびリスニングポートが必要です。デフォルトでは、 Web Services の通信にはポート 8080 （ HTTP ）とポート 8443 （ HTTPS ）が使用されます。 Web Services Proxy では、どちらのポートもインストール時または wsconfig.xml ファイルで変更可能です。さまざまな管理アプリケーションを実行するデータセンターホストでは、ポートの競合は珍しくありません。 組み込みの Web Services では、コントローラ上のポートは変更できず、デフォルトのポート 8443 を使用してセキュアな接続が確立されます。

面積（ **Area** ）	説明
API パス 「 devmgr/v2/storage-systems 」と入力します	Web Services API 内の特定の REST リソースまたはエンドポイントに対して要求が送信されます。ほとんどのエンドポイントは次の形式です。 「 devmgr/v2/<resource>/[id]. 」と入力します API パスは次の 3 つの部分で構成されます。 • 「デバイスマネージャ」は Web サービス API の名前空間です。 • 「 v2 」は、アクセスしている API のバージョンです。「 utils 」を使用してログインエンドポイントにアクセスすることもできます。 • 「ストレージシステム」は、ドキュメント内のカテゴリです。

サポートされる **HTTP** 動詞

サポートされる HTTP 動詞には、 GET 、 POST 、および DELETE があります。

- GET 要求は読み取り専用要求に使用されます。
- POST 要求はオブジェクトの作成と更新に使用されます。また、セキュリティに影響する可能性がある読み取り要求にも使用されます。
- DELETE 要求は、通常、オブジェクトを管理対象から削除する場合、オブジェクトを完全に削除する場合、またはオブジェクトの状態をリセットする場合に使用します。

> 現在のところ、 Web Services API では PUT および PATCH はサポートしていません。代わりに、 POST を使用してこれらの動詞の代表的な機能を実行できます。

Accept ヘッダー

要求の本文を返す場合、 Web Services は（特に指定がないかぎり） JSON 形式でデータを返します。一部のクライアントはデフォルトで "text/html" または同様のものを要求します。この場合、 API は要求された形式でデータを提供できないことを示す HTTP コード 406 で応答します。ベストプラクティスとして 'Accept ヘッダーを "application/json`" と定義して ' レスポンス・タイプとして JSON を想定しているすべての場合に使用することをお勧めします応答の本文が返されないその他のケース（ DELETE など）では、 Accept ヘッダーを指定しても意図しない結果が原因されることはありません。

応答

API に要求を送信すると、次の 2 つの重要な情報が応答として返されます。

- HTTP ステータスコード — 要求が成功したかどうかを示します
- オプションの応答の本文 — 通常は ' リソースまたは本文の状態を表す JSON 本文を提供し ' 障害の性質の詳細を提供します

ステータスコードと content-type ヘッダーから、応答本文の内容を判断する必要があります。HTTP ステータ

スコードが 200~203 および 422 の場合、 Web Services は応答で JSON 本文を返します。それ以外の HTTP ステータスコードの場合、 Web Services は一般に JSON 本文を返しません。これは、仕様で許可されていない（ 204 ）か、ステータスが説明を必要としないためです。次の表に、一般的な HTTP ステータスコードとその定義を示します。また、各 HTTP コードに関連付けられた情報が JSON 本文で返されるかどうかも示します。

HTTP ステータスコード	説明	**JSON** 本文
200 OK	処理に成功したことを示します。	はい。
201 が作成されました	オブジェクトが作成されたことを示します。このコードは、ステータス 200 ではなく、ごくまれに使用されます。	はい。
202 受け付けました	要求は非同期要求としての処理を承認されましたが、実際の結果を取得するには以降の要求が必要です。	はい。
203 信頼できない情報	200 と同様ですが、 Web Services はデータが最新であることを保証できません（この時点でキャッシュされたデータのみが利用可能な場合など）。	はい。
204 コンテンツなし	処理は成功しましたが、応答の本文はありません。	いいえ
400 不正な要求です	要求の JSON 本文が無効です。	いいえ
401 認証なし	認証エラーが発生したことを示します。クレデンシャルが指定されていないか、ユーザ名またはパスワードが無効です。	いいえ
403 禁止	認証に失敗したことを示します。認証されたユーザに要求したエンドポイントにアクセスする権限がありません。	いいえ
404 が見つかりません	要求されたリソースが見つからなかったことを示します。このコードは、識別子で要求された API やリソースが存在しない場合に使用されます。	いいえ

HTTP ステータスコード	説明	JSON 本文
422 加工不能エンティティ	要求の形式には問題はありませんが、入力パラメータが無効であるか、ストレージシステムの状態が原因で Web Services が要求を実行できません。	はい。
424 依存関係に失敗しました	Web Services Proxy では、要求されたストレージシステムに現在アクセスできないことを示すために使用されます。そのため、 Web Services は要求を満たすことができません。	いいえ
429 リクエストが多すぎます	要求の上限を超えたため、あとで再試行する必要があります。	いいえ

サンプルスクリプト

GitHub に、 NetApp SANtricity Web サービス API の使用方法を示すサンプルスクリプトをまとめたリポジトリが用意されています。リポジトリにアクセスするには、を参照してください "ネットアップ Web Services のサンプル"。

用語と概念

Web Services Proxy に関連する用語を以下に記載します。

期間	定義（ **Definition** ）
API	アプリケーションプログラミングインターフェイス（ API ）は、開発者がデバイスとの通信に使用する一連のプロトコルとメソッドです。Web Services API は、 E シリーズストレージシステムとの通信に使用されます。
ASUP	AutoSupport （ ASUP ）は、データを収集してカスタマーサポートバンドルとして保存し、リモートでのトラブルシューティングや問題分析用にメッセージファイルをテクニカルサポートに自動的に送信する機能です。
エンドポイント	エンドポイントは API で使用できる関数です。エンドポイントには、 HTTP 動詞と URI パスが含まれます。Web Services では、エンドポイントを使用してストレージシステムの検出やボリュームの作成などのタスクを実行できます。

期間	定義（ **Definition** ）
HTTP 動詞	HTTP 動詞は、データの取得や作成など、エンドポイントで実行するアクションです。Web Services では、 POST 、 GET 、および DELETE の HTTP 動詞がサポートされます。
JSON	JavaScript Object Notation （ JSON ）は XML とほぼ同じ構造化データ形式で、最小限の判読可能な形式を使用します。Web Services 内のデータは JSON でエンコードされています。
REST / RESTful	Representational State Transfer （ REST ）は、 API のアーキテクチャスタイルを定義する大まかな仕様です。ほとんどの REST API は仕様に完全には準拠していないため、「フル」または「 ST に似た」と記述されています。 一般に、「フル」 API はプログラミング言語に依存せず、次のような特徴があります。 • HTTP ベース。プロトコルの一般的なセマンティクスに従います • 構造化データ（ JSON 、 XML など）のプロデューサとコンシューマ • オブジェクト指向（処理指向ではない） Web Services は、実質的にすべての SANtricity 管理機能へのアクセスを提供する RESTful API です。
ストレージシステム	ストレージシステムは、シェルフ、コントローラ、ドライブ、ソフトウェア、 ファームウェアを追加できます。
SYMbol API	SYMbol は、 E シリーズストレージシステムを管理するためのレガシー API です。Web Services API の基盤となる実装で使用されています。
Web サービス	Web Services は、 E シリーズストレージシステムの管理用に開発者向けに設計されたネットアップ独自の API です。Web Services には 2 つの実装があります。 1 つはコントローラに組み込まれており、もう 1 つはプロキシとして Linux または Windows に別途インストールできます。

インストールと設定

インストールとアップグレードの要件を確認

Web Services Proxy をインストールする前に、インストール要件とアップグレード時の考慮事項を確認してください。

インストールの要件

Web Services Proxy は Windows または Linux のホストシステムにインストールして設定できます。

プロキシインストールには次の要件があります。

要件	説明
ホスト名の制限	Web Services Proxy をインストールするサーバのホスト名に、 ASCII 文字、数字、ハイフン（ - ）のみが含まれていることを確認してください。この要件は、サーバの自己署名証明書の生成に使用される Java Keytool の制限によるものです。サーバのホスト名にアンダースコア（ _ ）などの他の文字が含まれていると、インストール後に Web サーバを起動できません。
オペレーティングシステム	プロキシは次のオペレーティングシステムにインストールできます。 • Linux の場合 • Windows の場合 互換性があるオペレーティングシステムとファームウェアの一覧については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。
Linux ：その他の考慮事項	Web サーバが適切に機能するためには、 Linux Standard Base （ init-functions ）が必要です。オペレーティングシステムに応じた lsb/insserv パッケージをインストールする必要があります。詳細については、 Readme ファイルの「 Additional packages required 」セクションを参照してください。
複数のインスタンス	Web Services Proxy のインスタンスはサーバごとに 1 つしかインストールできませんが、ネットワーク内の複数のサーバにインストールすることができます。

要件	説明
キャパシティプランニング	Web Services Proxy では、ロギング用に十分なスペースが必要です。使用可能なディスクスペースについて、システムが次の要件を満たしていることを確認してください。 • 必要なインストールスペース： 275MB • ロギングスペースの最小値 — 200MB • システムメモリ： 2 GB ' ヒープ領域はデフォルトで 1 Gb です ディスクスペース監視ツールを使用して、永続的ストレージとロギングに使用可能なディスクドライブスペースを確認できます。
使用許諾	Web Services Proxy は、ライセンスキーを必要としない無償のスタンドアロン製品です。ただし、該当する著作権とサービス利用規約が適用されます。グラフィカルモードまたはコンソールモードでプロキシをインストールする場合は、エンドユーザライセンス契約（ EULA ）に同意する必要があります。

アップグレード時の考慮事項

以前のバージョンからアップグレードする場合は、保持される項目と削除される項目があることに注意してください。

- Web Services Proxy については、以前の設定が保持されます。これには、ユーザパスワード、検出されたすべてのストレージシステム、サーバ証明書、信頼された証明書、サーバのランタイム設定などが含まれます。
- Unified Manager については、リポジトリにロードされていたすべての SANtricity OS ファイルがアップグレード時に削除されます。

Web Services Proxyファイルをインストールまたはアップグレードします

インストールを行うには、ファイルをダウンロードし、 Linux サーバまたは Windows サーバにプロキシパッケージをインストールします。これらの手順を使用してプロキシをアップグレードすることもできます。

Web Services Proxy ファイルをダウンロード

ネットアップサポートサイトのソフトウェアダウンロードページから、インストールファイルと readme ファイルをダウンロードできます。

ダウンロードパッケージには、 Web Services Proxy と Unified Manager インターフェイスが含まれています。

手順

1. に進みます "ネットアップサポート - ダウンロード"。
2. E シリーズ SANtricity Web サービスプロキシ * を選択します。

3. 指示に従ってファイルをダウンロードします。サーバに適したダウンロードパッケージ（ Windows の場合は EXE 、 Linux の場合は BIN または RPM ）を選択してください。
4. プロキシと Unified Manager をインストールするサーバにインストールファイルをダウンロードします。

Windows サーバまたは **Linux** サーバにをインストールします

Web Services Proxy と Unified Manager は、 3 つのモード（グラフィカル、コンソール、サイレント）のいずれかを使用するか、 RPM ファイル（ Linux のみ）を使用してインストールできます。

作業を開始する前に

- "インストール要件を確認します"。
- プロキシと Unified Manager をインストールするサーバに正しいインストールファイル（ Windows の場合は EXE 、 Linux の場合は BIN ）をダウンロードしておきます。

グラフィカルモードでのインストール

グラフィカルモードでのインストールは、 Windows と Linux のどちらでも実行できます。グラフィカルモードでは、 Windows 形式のインターフェイスにプロンプトが表示されます。

手順

1. インストールファイルをダウンロードしたフォルダにアクセスします。
2. Windows または Linux のインストールを起動します。

   - Windows — インストールファイルをダブルクリックします

     'santricity _webservices-windows_x64-nn.nn.nnnn.exe'

   - Linux — 次のコマンドを実行します : 'tricity _webservices -linux_x64-nn.nn.nnnn.bin

     上記ファイル名の「 nn.nn.nn.nnnn 」はバージョン番号です。

   インストールプロセスが開始され、 NetApp SANtricity Web サービスプロキシ + Unified Manager のスプラッシュ画面が表示されます。

3. 画面の指示に従います。

   インストール時に、複数の機能を有効にし、いくつかの設定パラメータを入力するように求められます。選択した内容は、必要に応じてあとで構成ファイルで変更できます。

   > アップグレードの実行中、構成パラメータの入力は求められません。

4. Webserver Started というメッセージが表示されたら、 * OK * をクリックしてインストールを完了します。

   Install Complete （インストールの完了）ダイアログボックスが表示されます。

5. Unified Manager または対話型の API ドキュメントを起動する場合はチェックボックスをクリックし、 * Done * をクリックします。

コンソールモードでのインストール

コンソールモードでのインストールは、 Windows と Linux のどちらでも実行できます。コンソールモードでは、ターミナルウィンドウにプロンプトが表示されます。

手順

1. 次のコマンドを実行します :`< インストールファイル名 >-i console`

   上記のコマンドでは、「 <install filename> 」はダウンロードしたプロキシインストールファイルの名前を表します（例： 'tricity _webservices-windows_x64.nn.nn.nnnn.exe'） 。

   > インストール・プロセス中にいつでもインストールをキャンセルするには ' コマンドプロンプトで quit を入力します

   インストールプロセスが開始され、「 Launching Installer — Introduction 」というメッセージが表示されます。

2. 画面の指示に従います。

   インストール時に、複数の機能を有効にし、いくつかの設定パラメータを入力するように求められます。選択した内容は、必要に応じてあとで構成ファイルで変更できます。

   > アップグレードの実行中、構成パラメータの入力は求められません。

3. インストールが完了したら、 Enter キーを押してインストーラを終了します。

サイレントモードでのインストール

サイレントモードでのインストールは、 Windows と Linux のどちらでも実行できます。サイレントモードでは、メッセージやスクリプトはターミナルウィンドウに表示されません。

手順

1. 次のコマンドを実行します。「 < インストールファイル名 > -i silent 」

   上記のコマンドでは、「 <install filename> 」はダウンロードしたプロキシインストールファイルの名前を表します（例： 'tricity _webservices-windows_x64.nn.nn.nnnn.exe'） 。

2. Enter キーを押します。

   インストールプロセスが完了するまでに数分かかることがあります。インストールが完了すると、ターミナルウィンドウにコマンドプロンプトが表示されます。

RPM コマンドでのインストール（ **Linux** のみ）

RPM パッケージ管理システムと互換性がある Linux システムでは、オプションの RPM ファイルを使用して Web Services Proxy をインストールできます。

手順

1. プロキシと Unified Manager をインストールするサーバに RPM ファイルをダウンロードします。
2. ターミナルウィンドウを開きます。

3. 次のコマンドを入力します。

   「 rpm -u SANtricity_webservices-nn.nn.nnnn -n x86_64 」 rpm を指定します

   上記コマンドの「 nn.nn.nn.nnnn 」はバージョン番号です。

   インストールプロセスが完了するまでに数分かかることがあります。インストールが完了すると、ターミナルウィンドウにコマンドプロンプトが表示されます。

API と Unified Manager にログインします

Web Services には、 REST API と直接やり取りできる API ドキュメントが含まれています。また、複数の E シリーズストレージシステムを管理するためのブラウザベースのインターフェイスである Unified Manager も含まれています。

Web Services API にログインします

Web Services Proxy をインストールしたら、ブラウザから対話型の API ドキュメントにアクセスできます。

API ドキュメントは Web Services の各インスタンスと一緒に実行されるほか、ネットアップサポートサイトから PDF 版を入手することもできます。対話型バージョンにアクセスするには、ブラウザを開き、 Web Services の場所（組み込みバージョンのコントローラまたはプロキシのサーバ）を示す URL を入力します。

Web Services API は OpenAPI 仕様（旧称 Swagger 仕様）を実装しています。

初回ログイン時は「 admin 」クレデンシャルを使用します。「 admin 」は、すべての機能とロールにアクセスできるスーパー管理者とみなされます。

手順

1. ブラウザを開きます。
2. 組み込み実装またはプロキシ実装の URL を入力します。

   - 組み込み：「 + https://<controller>:<port>/devmgr/docs/+` 」

     この URL で、「 <controller> 」はコントローラの IP アドレスまたは FQDN 、「 <port> 」はコントローラの管理ポート番号（デフォルトは 8443 ）です。

   - プロキシ :`http[s]://<server>:<port>/devmgr/docs/`

     この URL で、「 <server> 」はプロキシがインストールされているサーバの IP アドレスまたは FQDN 、「 <port> 」はリスニングポート番号（デフォルトは HTTP が 8080 、 HTTPS が 8443 ）です。

     リスニングポートがすでに使用されている場合は競合が検出され、別のリスニングポートを選択するように求められます。

   ブラウザで API ドキュメントが開きます。

3. 対話型の API ドキュメントが開いたら、ページ右上のドロップダウンメニューから * utils * を選択します。

4. [**Login**] カテゴリをクリックすると、使用可能なエンドポイントが表示されます。
5. [**POST:/** ログイン ***]** エンドポイントをクリックし、 **[*Try it Out**] をクリックします。
6. 初めてのログインの場合は、ユーザ名とパスワードに admin を入力します。
7. [* Execute] をクリックします。
8. ストレージ管理のエンドポイントにアクセスするには、右上のドロップダウンメニューから「 * v2 * 」を選択します。

   エンドポイントの上位レベルのカテゴリが表示されます。API ドキュメントのナビゲート方法を以下に示します。

面積（ **Area** ）	説明
ドロップダウンメニュー	ページ右上にあるドロップダウンメニューで、 API ドキュメントのバージョン 2 （ V2 ）、 SYMbol インターフェイス（ SYMbol V2 ）、ログイン用の API ユーティリティ（ utils ）を切り替えることができます。 API ドキュメントのバージョン 1 はプレリリース版であり、一般には提供されていないため、 V1 はドロップダウンメニューに含まれていません。
カテゴリ	API ドキュメントは、上位レベルのカテゴリ（ Administration や Configuration など）別に編成されています。カテゴリをクリックすると、関連するエンドポイントが表示されます。
エンドポイント	エンドポイントを選択すると、そのエンドポイントの URL パス、必須パラメータ、応答本文、および URL から返される可能性のあるステータスコードが表示されます。
ぜひお試しください	[* 試してみてください *] をクリックして、エンドポイントを直接操作します。このボタンは、エンドポイントの各ビューに表示されます。 ボタンをクリックすると、パラメータを入力するためのフィールドが表示されます（該当する場合）。値を入力して、 * Execute * をクリックします。 対話型ドキュメントでは、 JavaScript を使用して直接 API に要求が送信されます。テスト要求ではありません。

Unified Manager にログインします

Web Services Proxy をインストールしたら、 Unified Manager にアクセスして Web ベースのインターフェイスで複数のストレージシステムを管理できます。

Unified Manager にアクセスするには、ブラウザを開き、プロキシがインストールされている場所の URL を入力します。サポートされるブラウザとバージョンを次に示します。

ブラウザ	最小バージョン
Google Chrome	79
Microsoft Internet Explorer の略	11.
Microsoft Edge の場合	79
Mozilla Firefox	70
Safari	12.

手順

1. ブラウザを開き、次の URL を入力します。

   「 + http [s] ： //< サーバ > ： <port>/um+`

   この URL では、「 <server> 」は Web Services Proxy がインストールされているサーバの IP アドレスまたは FQDN 、「 <port> 」はリスニングポート番号（デフォルトは HTTP が 8080 、 HTTPS が 8443 ）です。

   Unified Manager のログインページが開きます。

2. 初めてのログインの場合は、ユーザ名に「 admin 」と入力し、管理ユーザのパスワードを設定して確認します。

   パスワードには 30 文字まで使用できます。ユーザとパスワードの詳細については、 Unified Manager オンラインヘルプのアクセス管理に関するセクションを参照してください。

Web Services Proxy を設定する

Web Services Proxy の設定は、環境独自の運用やパフォーマンスの要件に合わせて変更することができます。

Web サーバを停止または再起動します

Web サーバサービスはインストール時に開始され、バックグラウンドで実行されます。一部の設定タスクでは、 Web サーバサービスの停止や再起動が必要になる場合があります。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

- Windows の場合は、「 * Start * 」メニューから「メニュー：管理ツール [サービス] 」を選択し、「 NetApp SANtricity Web サービス * 」を検索して、「 * Stop * 」または「 * Restart * 」を選択します。
- Linux の場合、オペレーティングシステムのバージョンに応じて Web サーバを停止および再起動する方法を選択します。どのデーモンが開始されたかは、インストール中にポップアップダイアログに表示されます。例：

  web_services_proxy Web サーバをインストールして起動しましたsystemctl start | stop | restart | status web_services_proxy.service` を使用して操作できます

サービスとやり取りする最も一般的な方法は 'ystemctl' コマンドを使用することです

ポートの競合を解決します

定義されたアドレスまたはポートで別のアプリケーションを使用しているときに Web Services Proxy を実行している場合は、 wsconfig.xml ファイルでポートの競合を解決できます。

手順

1. 次の場所にある wsconfig.xml ファイルを開きます。
   - （ Windows ） - C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy
   - （ Linux ） - /opt/netapp/santricity_web_services_proxy
2. wsconfig.xml ファイルに次の行を追加します。この行で、 *n* はポート番号です。

```
<sslport clientauth="request">*n*</sslport>
<port>n</port>
```

   次の表に、 HTTP ポートと HTTPS ポートを制御する属性を示します。

名前	説明	親ノード（ **Parent Node** ）	属性（ **Attributes** ）	必須
構成	設定のルートノード	null	Version ：設定スキーマの現在のバージョンは 1.0 です。	はい。
sslport	SSL 要求をリスンする TCP ポート。デフォルトは 8443 です。	構成	Clientauth	いいえ
ポート	HTTP 要求をリスンする TCP ポート。デフォルトは 8080 です。	構成	-	いいえ

3. ファイルを保存して閉じます。

4. Web サーバサービスを再起動して変更を反映させます。

ロードバランシングやハイアベイラビリティの設定

ハイアベイラビリティ（ HA ）構成で Web Services Proxy を使用するには、ロードバランシングを設定します。通常、 HA 構成では、 1 つのノードですべての要求を受信して他のノードはスタンバイにするか、すべてのノード間で要求の負荷を分散します。

Web Services Proxy はハイアベイラビリティ（ HA ）環境で利用することができ、ほとんどの API は要求を受信するノードに関係なく正しく動作します。メタデータタグとフォルダの 2 つは例外で、タグとフォルダはローカルデータベースに格納され、 Web Services Proxy インスタンス間で共有されません。

ただし、ごく一部の要求でタイミングの問題が発生することがわかっています。具体的には、プロキシのインスタンスごとに、小さいウィンドウのインスタンスよりも新しいデータの取得速度が速くなります。Web サービスプロキシには、このタイミング問題を削除する特別な設定が含まれています。このオプションは、（データの整合性を保つために）要求の処理にかかる時間を長くするため、デフォルトでは有効になっていません。このオプションを有効にするには、 .INI ファイル（ Windows ）または .SH ファイル（ Linux ）にプロパティを追加する必要があります。

手順

1. 次のいずれかを実行します。
   - Windows: appserver64.ini ファイルを開き、「 D load-balance.enabled=true 」プロパティを追加します。

     たとえば 'vmarg.7=-dload-sbalance .enabled=true' のようになります

   - Linux ： webserver.sh ファイルを開き、「 D load-balance.enabled=true 」プロパティを追加します。

     たとえば、「バグ _ スタート _ オプション = 」 -dload-sbalance .enabled=true"` のようになります

2. 変更を保存します。
3. Web サーバサービスを再起動して変更を反映させます。

SYMbol HTTPS を無効にする

SYMbol コマンド（デフォルト設定）を無効にして、リモート手順呼び出し（ RPC ）でコマンドを送信することができます。この設定は、 wsconfig.xml ファイルで変更できます。

デフォルトでは、 Web Services Proxy は SANtricity OS バージョン 08.40 以降を実行する E2800 シリーズおよび E5700 シリーズのすべてのストレージシステムに HTTPS 経由で SYMbol コマンドを送信します。HTTPS 経由で送信された SYMbol コマンドは、ストレージシステムに対して認証されます。必要に応じて、 HTTPS SYMbol のサポートを無効にし、 RPC 経由でコマンドを送信することができます。RPC 経由の SYMbol が設定されている場合、ストレージシステムへのすべてのパッシブコマンドが認証なしで有効になります。

> RPC 経由の SYMbol が使用された場合、 Web Services Proxy は SYMbol 管理ポートが無効になっているシステムに接続できません。

手順

1. 次の場所にある wsconfig.xml ファイルを開きます。

- （ Windows ） - C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy
- （ Linux ） - /opt/netapp/santricity_web_services_proxy

2. 「 evicemgt.symbolclientstrategy 」エントリで、「 https Preferred 」の値を「 rpcOnly 」に置き換えます。

   例：

   ```
   <env key="devicemgt.symbolclientstrateg"> rpcOnly</env>
   ```

3. ファイルを保存します。

Cross-Origin Resource Sharing の設定

Cross-Origin Resource Sharing （ CORS ）を設定できます。 CORS は、追加の HTTP ヘッダーを使用して、あるオリジン（ドメイン）で実行されている Web アプリケーションに別のオリジンにあるサーバのリソースへのアクセスを許可するメカニズムです。

CORS は、作業ディレクトリにある cors.cfg ファイルで制御されます。デフォルトでは CORS は無制限に許可され、クロスドメインアクセスは制限されません。

構成ファイルがない場合、 CORS は無制限に許可されます。ただし、 cors.cfg ファイルが存在する場合は、そのファイルが使用されます。cors.cfg ファイルが空の場合は、 CORS 要求は実行できません。

手順

1. 作業ディレクトリにある cors.cfg ファイルを開きます。
2. 必要な行をファイルに追加します。

   CORS 構成ファイルの各行は、照合する正規表現のパターンで構成されます。origin ヘッダーが cors.cfg ファイルの各行と一致している必要があります。いずれかのラインパターンが送信元ヘッダーと一致する場合、要求は許可されます。ホスト要素だけでなく、完全なオリジンが比較されます。

3. ファイルを保存します。

要求は次のようにプロトコルに基づいてホストと照合されます。

- localhost を任意のプロトコルに対応します --`*localhost*`
- HTTPS のみの localhost に対応 --`https://localhost*`

Web Services Proxy をアンインストールする

Web Services Proxy と Unified Manager を削除する際は、インストール時に使用した方法に関係なく、任意のモード（グラフィカル、コンソール、サイレント、または RPM ファイル）を使用できます。

グラフィカルモードでのアンインストール

グラフィカルモードでのアンインストールは、 Windows と Linux のどちらでも実行できます。グラフィカルモードでは、 Windows 形式のインターフェイスにプロンプトが表示されます。

手順

1. Windows または Linux のアンインストールを起動します。
   - Windows — uninstall_web_services_proxy アンインストールファイルが格納されているディレクトリに移動しますデフォルトのディレクトリは次の場所にあります。 C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy/[uninstall_web_services_proxy.exe] をダブルクリックします。

     > または、メニュー [プログラム]>[プログラムのアンインストール] の順に選択し、NetApp SANtricity Web サービスプロキシを選択することもできます。

   - Linux — Web Services Proxy アンインストールファイルが格納されているディレクトリに移動しますデフォルトのディレクトリは、 +`/opt/NetApp/SANtricity _web_services_proxy/uninstall_web_services_proxy です
2. 次のコマンドを実行します。

   uninstall_web_services_proxy-i gui

   SANtricity Web Services Proxy のスプラッシュ画面が表示されます。

3. [アンインストール] ダイアログボックスで、 [**Uninstall**] をクリックします。

   アンインストールの進捗状況が表示されます。

4. アンインストール完了のメッセージが表示されたら、「 * 完了 * 」をクリックします。

コンソールモードでのアンインストール

コンソールモードでのアンインストールは、 Windows と Linux のどちらでも実行できます。コンソールモードでは、ターミナルウィンドウにプロンプトが表示されます。

手順

1. uninstall_web_services_proxy ディレクトリに移動します。
2. 次のコマンドを実行します。

   uninstall_web_services_proxy-i コンソール

   アンインストールプロセスが開始されます。

3. アンインストールが完了したら、 Enter キーを押してインストーラを終了します。

サイレントモードでのアンインストール

サイレントモードでのアンインストールは、 Windows と Linux のどちらでも実行できます。サイレントモードでは、メッセージやスクリプトはターミナルウィンドウに表示されません。

手順

1. uninstall_web_services_proxy ディレクトリに移動します。
2. 次のコマンドを実行します。

   uninstall_web_services_proxy -i silent

アンインストールプロセスは実行されますが、メッセージやスクリプトはターミナルウィンドウに表示されません。Web Services Proxy のアンインストールが完了すると、ターミナルウィンドウにコマンドプロンプトが表示されます。

RPM コマンドでのアンインストール（ **Linux** のみ）

RPM コマンドを使用して、 Linux システムから Web Services Proxy をアンインストールできます。

手順

1. ターミナルウィンドウを開きます。
2. 次のコマンドラインを入力します。

   「 rpm -e SANtricity_webservices 」のように設定します

> アンインストールプロセスでは、元のインストールに含まれていなかったファイルが残る場合があります。Web Services Proxy を完全に削除するには、それらのファイルを手動で削除してください。

Web Services Proxy でユーザアクセスを管理します

セキュリティ対策として、 Web Services API と Unified Manager へのユーザアクセスを管理することができます。

アクセス管理の概要

アクセス管理には、ロールベースログイン、パスワード暗号化、ベーシック認証、 LDAP 統合が含まれます。

ロールベースアクセス制御

ロールベースアクセス制御（ RBAC ）は、事前定義されたユーザにロールを関連付けます。各ロールは、特定のレベルの機能に対する権限を付与します。

次の表に、各ロールの説明を示します。

ロール	説明
security.admin	SSL および証明書の管理。
storagec.admin	ストレージシステム構成への読み取り / 書き込みのフルアクセス。
storage.monitor	ストレージシステムデータを表示するための読み取り専用アクセス。
support.admin	ストレージシステムのすべてのハードウェアリソースと AutoSupport （ ASUP ）の取得などのサポート処理に対するアクセス。

デフォルトのユーザアカウントは、 users.properties ファイルで定義されています。ユーザアカウントは、

users.properties ファイルを直接変更するか、 Unified Manager のアクセス管理機能を使用して変更できます。

次の表に、 Web Services Proxy で使用可能なユーザログインを示します。

事前定義されたユーザログイン	説明
管理	すべての機能にアクセスできるスーパー管理者。すべてのロールが含まれています。Unified Manager の場合は、初回ログイン時にパスワードを設定する必要があります。
ストレージ	すべてのストレージプロビジョニングを担当する管理者。このユーザには、 storage.admin 、 support.admin 、および storage.monitor というロールが含まれています。このアカウントは、パスワードが設定されるまで無効になります。
セキュリティ	セキュリティ設定を担当するユーザ。このユーザには、 security.admin と storage.monitor というロールが含まれています。このアカウントは、パスワードが設定されるまで無効になります。
サポート	ハードウェアリソース、障害データ、ファームウェアアップグレードを担当するユーザ。このユーザには、 support.admin と storage.monitor というロールが含まれています。このアカウントは、パスワードが設定されるまで無効になります。
モニタ	システムへの読み取り専用アクセス権を持つユーザ。このユーザには storage.monitor ロールのみが含まれています。このアカウントは、パスワードが設定されるまで無効になります。
rw（古いアレイのレガシー）	rw （読み取り / 書き込み）ユーザには、 storage.admin 、 support.admin 、および storage.monitor というロールが含まれています。このアカウントは、パスワードが設定されるまで無効になります。
ro（レガシーアレイ）	ro （読み取り専用）ユーザには、 storage.monitor ロールのみが含まれます。このアカウントは、パスワードが設定されるまで無効になります。

パスワード暗号化

それぞれのパスワードに対して、既存の SHA256 パスワードエンコーディングを使用して暗号化プロセスを追加で適用できます。この追加の暗号化プロセスは、各 SHA256 ハッシュ暗号化の各パスワードにランダムなバイトセット（ソルト）を適用します。ソルトが付加された SHA256 暗号化は、新しく作成されるすべてのパスワードに適用されます。

> Web Services Proxy 3.0 よりも前のリリースでは、パスワードは SHA256 ハッシュのみで暗号化されていました。SHA256 ハッシュのみで暗号化された既存のパスワードではこのエンコーディングが維持され、 users.properties ファイルで引き続き有効です。ただし、 SHA256 ハッシュのみで暗号化されたパスワードは、 SHA256 暗号化で暗号化されるパスワードほど安全ではありません。

ベーシック認証

デフォルトでは、ベーシック認証は有効になっており、サーバからベーシック認証チャレンジが返されます。この設定は、 wsconfig.xml ファイルで変更できます。

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol （ LDAP ）は、分散型のディレクトリ情報サービスへのアクセスと管理に使用されるアプリケーションプロトコルで、 Web Services Proxy で有効になっています。LDAP との統合により、ユーザ認証とグループへのロールのマッピングが可能になります。

LDAP 機能の設定については、 Unified Manager インターフェイスの設定オプション、または対話型の API ドキュメントの LDAP のセクションを参照してください。

ユーザアクセスを設定

ユーザアクセスの管理では、パスワードの暗号化を追加し、ベーシック認証を設定し、ロールベースアクセスを定義します。

パスワードに暗号化を追加します

最高レベルのセキュリティを実現するために、既存の SHA256 パスワードエンコーディングを使用して、パスワードに暗号化を追加で適用できます。

この追加の暗号化プロセスは、各 SHA256 ハッシュ暗号化の各パスワードにランダムなバイトセット（ソルト）を適用します。ソルトが付加された SHA256 暗号化は、新しく作成されるすべてのパスワードに適用されます。

手順

1. 次の場所にある users.properties ファイルを開きます。
    - （ Windows ） - C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy\data\config
    - （ Linux ） - /opt/netapp/santricity_web_services_proxy/data/config を使用します
2. 暗号化されたパスワードをプレーンテキストで再入力します。
3. 「 ecurepasswds 」コマンドラインユーティリティを実行して、パスワードを再暗号化するか、 Web Services Proxy を再起動します。このユーティリティは、 Web Services Proxy のルートインストールディレクトリにインストールされています。

> また、 Unified Manager でパスワードが編集されるたびに、ローカルユーザのパスワードにソルトを付加してハッシュ化することもできます。

ベーシック認証を設定する

ベーシック認証はデフォルトで有効になっており、サーバからベーシック認証チャレンジが返されます。必要に応じて、 wsconfig.xml ファイルで設定を変更できます。

1. 次の場所にある wsconfig.xml ファイルを開きます。
    - （ Windows ） - C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy
    - （ Linux ） - /opt/netapp/santricity_web_services_proxy

2. ファイルの次の行を、 false （無効）または true （有効）を指定して変更します。

   たとえば、「 <env key="enable-basic-auth">true</env>` 」のように指定します

3. ファイルを保存します。
4. Web サーバサービスを再起動して変更を反映させます。

ロールベースアクセスを設定

ユーザアクセスを特定の機能に制限するには、各ユーザアカウントに指定するロールを変更します。

Web Services Proxy にはロールベースアクセス制御（ RBAC ）が含まれており、事前定義されたユーザにロールが関連付けられています。各ロールは、特定のレベルの機能に対する権限を付与します。ユーザアカウントに割り当てられているロールは、 users.properties ファイルを直接変更することで変更できます。

> Unified Manager のアクセス管理を使用してユーザアカウントを変更することもできます。詳細については、 Unified Manager のオンラインヘルプを参照してください。

手順

1. 次の場所にある users.properties ファイルを開きます。
   - （ Windows ） - C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy\data\config
   - （ Linux ） - /opt/netapp/santricity_web_services_proxy/data/config を使用します
2. 変更するユーザアカウント（ storage 、 security 、 monitor 、 support 、 rw 、 または ro ）をクリックします。

   > admin ユーザは変更しないでください。これは、すべての機能にアクセスできるスーパーユーザです。

3. 必要に応じて、指定されたロールを追加または削除します。

   次のロールがあります。

   - security.admin — SSL および証明書の管理。
   - storage.admin ：ストレージシステム設定への読み取り / 書き込みのフルアクセス。
   - storage.monitor ：ストレージシステムデータを表示するための読み取り専用アクセス。
   - support.admin ：ストレージシステムのすべてのハードウェアリソースと AutoSupport （ ASUP ）の取得などのサポート処理に対するアクセス。

     > storage.monitor ロールは、管理者を含むすべてのユーザに必要です。

4. ファイルを保存します。

Web Services Proxy でセキュリティと証明書を管理する

Web Services Proxy のセキュリティ上の理由から、 SSL ポートを指定して証明書を管理することができます。証明書で Web サイトの所有者を識別することにより、クライア

ントとサーバの間のセキュアな接続が確立

SSL を有効にします

Web Services Proxy はセキュリティ対策として Secure Sockets Layer （ SSL ）を使用しており、インストール時に SSL が有効化されます。SSL ポートの指定は、 wsconfig.xml ファイルで変更できます。

手順

1. 次の場所にある wsconfig.xml ファイルを開きます。
   - （ Windows ） - C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy
   - （ Linux ） - /opt/netapp/santricity_web_services_proxy
2. 次の例のように、 SSL ポート番号を追加または変更します。

```
<sslport clientauth="request">8443</sslport>
```

結果

SSL が設定された状態でサーバを起動すると、サーバはキーストアファイルと信頼ストアファイルを探します。

- キーストアが見つからない場合、サーバは最初に検出された非ループバック IPv4 アドレスの IP アドレスを使用してキーストアを生成し、自己署名証明書をキーストアに追加します。
- 信頼ストアが見つからないか指定されていない場合、サーバはキーストアを信頼ストアとして使用します。

証明書の検証を省略します

セキュアな接続をサポートするために、 Web Services Proxy はストレージシステムの証明書を独自の信頼された証明書と照合して検証します。必要に応じて、ストレージシステムへの接続時にこの検証を省略するように指定できます。

作業を開始する前に

- ストレージシステムへの接続がすべてセキュアである必要があります。

手順

1. 次の場所にある wsconfig.xml ファイルを開きます。
   - （ Windows ） - C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy
   - （ Linux ） - /opt/netapp/santricity_web_services_proxy
2. 次の例に示すように 'trust.all.arrays' エントリに「 true 」と入力します

```
<env key="trust.all.arrays">true</env>
```

3. ファイルを保存します。

ホスト管理証明書を生成してインポートします

証明書で Web サイトの所有者を識別することにより、クライアントとサーバの間のセキュアな接続が確立Web Services Proxy がインストールされているホストシステムの認証局（ CA ）証明書を生成してインポートするには、 API エンドポイントを使用します。

ホストシステムの証明書を管理するには、 API を使用して次のタスクを実行します。

- ホストシステムの証明書署名要求（ CSR ）を作成します。
- CSR ファイルを CA に送信し、証明書ファイルが送られてくるのを待ちます。
- 署名済み証明書をホストシステムにインポートします。

> 証明書は Unified Manager インターフェイスでも管理できます。詳細については、 Unified Manager のオンラインヘルプを参照してください。

手順

1. にログインします "対話型の API ドキュメント"。
2. 右上のドロップダウンメニューに移動し、「 * v2 * 」を選択します。
3. [* Administration] リンクを展開し、 **/certificates** エンドポイントまで下にスクロールします。
4. CSR ファイルを生成します。
   a. 「 * POST ： /certificates * 」を選択し、「 * Try it out * 」を選択します。

      Web サーバで自己署名証明書が再生成されます。各フィールドに情報を入力して、 CSR の生成に使用する共通名、組織、組織単位、代替 ID などの情報を定義できます。

   b. [*Example Values] ペインに必要な情報を追加して有効な CA 証明書を生成し、コマンドを実行します。

      > CSR の再生成が必要になるため、「 * POST ： /certificates 」や「 * POST ： /certificates/reset * 」は繰り返し呼び出さないでください。POST ： /certificates * または * POST ： /certificates/reset * と呼び出すと、新しい秘密鍵を使用して新しい自己署名証明書が生成されます。サーバで秘密鍵がリセットされる前に生成された CSR を送信した場合、新しいセキュリティ証明書は機能しません。新しい CSR を生成し、新しい CA 証明書を要求する必要があります。

   c. GET ： /certificates/server * エンドポイントを実行して、現在の証明書が自己署名証明書であり、 * POST ： /certificates * コマンドで追加した情報が含まれていることを確認します。

      サーバ証明書（「 jetty 」という別名で表示）は、この時点ではまだ自己署名証明書です。

   d. POST ： /certificates/export * エンドポイントを展開し、 * Try it out * を選択して CSR ファイルのファイル名を入力し、 * Execute * をクリックします。
5. 「 fileURL 」を新しいブラウザタブにコピーして貼り付け、 CSR ファイルをダウンロードしてから、 CSR ファイルを有効な CA に送信して、新しい Web サーバ証明書チェーンを要求します。
6. CA から新しい証明書チェーンが発行されたら、証明書管理ツールを使用してルート証明書、中間証明書、および Web サーバ証明書を分割し、それらの証明書を Web Services Proxy サーバにインポートします。

a. POST ： /sslconfig/server* エンドポイントを展開し、 [* 試してみましょう *] を選択します。
b. [**alias**] フィールドに CA ルート証明書の名前を入力します。
c. [**replaceMainServerCertificate**] フィールドで [**false**] を選択します。
d. 新しい CA ルート証明書を参照して選択します。
e. [* Execute] をクリックします。
f. 証明書のアップロードが成功したことを確認します。
g. CA 中間証明書について、 CA 証明書のアップロード用手順を繰り返します。
h. 新しい Web サーバセキュリティ証明書ファイルに対して証明書アップロード手順を繰り返します。ただし、この手順では、 [**replaceMainServerCertificate**] ドロップダウンで [**true**] を選択します。
i. Web サーバセキュリティ証明書のインポートが正常に完了したことを確認します。
j. キーストアに新しいルート証明書、中間証明書、および Web サーバ証明書があることを確認するには、 * GET ： /certificates/server * を実行します。

7. [* POST ： /certificates/reload * endpoint] を選択して展開し、 [* Try it out *] を選択します。両方のコントローラを再起動するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 * false * 」を選択します。（「 True 」はデュアルアレイコントローラの場合にのみ適用されます）。 [* Execute] をクリックします。

   通常、 */certificates/reload * エンドポイントは HTTP 202 応答を返します。ただし、 Web サーバの信頼ストアとキーストアの証明書をリロードする際、 API のプロセスと Web サーバの証明書リロードプロセスの間でまれに競合が発生します。まれに、 Web サーバ証明書のリロードが API の処理よりも優先されることがあります。この場合、リロードが正常に完了していても失敗したように表示されます。この場合も次の手順に進みます。実際にリロードに失敗した場合は、次の手順も失敗します。

8. Web Services Proxy への現在のブラウザセッションを閉じて新しいブラウザセッションを開き、 Web Services Proxy への新しいセキュアなブラウザ接続を確立できることを確認します。

   incognito モードまたは in-private モードのブラウズセッションを使用すると、以前のブラウズセッションで保存されたデータを使用せずにサーバへの接続を開くことができます。

Web Services Proxy を使用してストレージシステムを管理してください

ネットワーク内のストレージシステムを管理するには、まずそれらを検出し、管理リストに追加する必要があります。

ストレージシステムを検出

自動検出を設定するか、ストレージシステムを手動で検出できます。

ストレージシステムを自動的に検出します

wsconfig.xml ファイルの設定を変更することにより、ネットワークでストレージシステムが自動的に検出されるように指定できます。デフォルトでは、 IPv6 の自動検出は無効になっており、 IPv4 は有効になっています。

管理 IP アドレスまたは DNS アドレスを 1 つ指定するだけで、ストレージシステムを追加することができま

す。パスが設定されていない場合や設定されていてルーティング可能な場合、サーバはすべての管理パスを自動的に検出します。

> 初回接続後に、 IPv6 プロトコルを使用してコントローラの設定からストレージシステムを自動的に検出しようとすると、検出に失敗することがあります。原因としては、 IP アドレスの転送時の問題のほか、ストレージシステムで IPv6 が有効になっているがサーバでは有効になっていない場合などが考えられます。

作業を開始する前に

IPv6 の検出設定を有効にする前に、接続の問題を軽減するために、ストレージシステムへの IPv6 接続がインフラでサポートされていることを確認してください。

手順

1. 次の場所にある wsconfig.xml ファイルを開きます。
   - （ Windows ） - C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy
   - （ Linux ） - /opt/netapp/santricity_web_services_proxy
2. 自動検出文字列で ' 必要に応じて設定を true から false に変更します次の例を参照してください。

```
<env key="autodiscover.ipv6.enable">true</env>
```

> パスが設定されていても、サーバがアドレスにルーティングできるように設定されていないと、断続的に接続エラーが発生します。ホストからルーティング可能な IP アドレスを設定できない場合は、自動検出をオフにします（設定を「 false 」に変更します）。

3. ファイルを保存します。

API エンドポイントを使用してストレージシステムを検出および追加する

API エンドポイントを使用してストレージシステムを検出し、管理リストに追加することができます。この手順は、ストレージシステムと API の間に管理接続を作成します。

> このタスクでは、これらのシステムを対話型の API ドキュメントで管理できるように、 REST API を使用してストレージシステムを検出および追加する方法について説明します。ただし、ストレージシステムの管理には、使いやすいインターフェイスを備えた Unified Manager を使用することもできます。詳細については、 Unified Manager のオンラインヘルプを参照してください。

作業を開始する前に

SANtricity バージョン 11.30 以降のストレージシステムの場合は、 SANtricity System Manager インターフェイスで SYMbol の従来の管理インターフェイスを有効にしておく必要があります。そうしないと、 Discovery エンドポイントが失敗します。この設定は、 System Manager を開いてメニューから選択できます。 [設定] 、 [システム] 、 [その他の設定] 、 [管理インターフェイスの変更] の順に選択します。

手順

1. にログインします "対話型の API ドキュメント"。
2. 次の手順でストレージシステムを検出します。

a. API ドキュメントのドロップダウンで「 * V2 」が選択されていることを確認し、「 * Storage-Systems * 」カテゴリを展開します。

b. [* POST:/ DISCOVERY * （ POST ： / 検出）] エンドポイントをクリックし、 [* Try it out * （実行してみる * ）] をクリックします。

c. 次の表の説明に従って、パラメータを入力します。

startIP endIP	string には、ネットワーク内の 1 つ以上のストレージシステムの開始 IP アドレスと終了 IP アドレスの範囲を指定します。
エージェントを使用します	次のいずれかの値に設定します。 • True = ネットワークスキャンにインバンドエージェントを使用します。 • false = ネットワークスキャンにインバンドエージェントを使用しません。
ConnectionTimeout (接続タイムアウト	接続がタイムアウトするまでのスキャンの許容秒数を入力します。
最大ポート数を使用します	ネットワークスキャンに使用するポートの最大数を入力します。

d. [* Execute] をクリックします。

API の操作はユーザへの確認なしで実行されます。

検出プロセスがバックグラウンドで実行されます。

a. コード 202 が返されることを確認します。

b. [* 応答本文 *] で、リクエスト ID に返された値を探します。次の手順で結果を表示するには、要求 ID が必要です。

3. 検出結果を次のように表示します。

a. [Get ： /discovery * endpoint] をクリックし、 [* Try it out *] をクリックします。

b. 前の手順で確認したリクエスト ID を入力します。[**Request ID**] を空白のままにすると、エンドポイントは、最後に実行された要求 ID にデフォルトで設定されます。

c. [* Execute] をクリックします。

d. コード 200 が返されることを確認します。

e. 応答の本文で、要求 ID とストレージシステムの文字列を特定します。次の例のような文字列が表示されます。

```
"storageSystems": [
    {
      "serialNumber": "123456789",
      "wwn": "000A011000AF0000000000001A0C000E",
      "label": "EF570_Array",
      "firmware": "08.41.10.01",
      "nvsram": "N5700-841834-001",
      "ipAddresses": [
        "10.xxx.xx.213",
        "10.xxx.xx.214"
      ],
```

f. WWN 、ラベル、および IP アドレスの値を書き留めます。次の手順で必要になります。

4. 次の手順に従ってストレージシステムを追加します。

a. [**POST:/** ストレージシステム ***]** エンドポイントをクリックし、 **[*Try it OUT**] をクリックします。

b. 次の表の説明に従って、パラメータを入力します。

ID
このストレージシステムの一意の名前を入力してください。ラベル（ GET ： /discovery の応答に表示）を入力することもできますが、任意の文字列を指定できます。このフィールドに値を指定しないと、自動的に一意の識別子が割り当てられます。
コントローラアドレス
応答に表示された GET ： /discovery の応答に IP アドレスを入力します。デュアルコントローラの場合は、 IP アドレスをカンマで区切って指定します。例： 「 IP アドレス 1 」、「 IP アドレス 2 」
検証
Web Services がストレージ・システムに接続できることを確認するために 'true' を入力します
パスワード
ストレージシステムの管理パスワードを入力します。
WWN

ストレージシステムの WWN （ GET ： /discovery の応答に表示）を入力します。

c. "EnableTrace" : true の後のすべての文字列を削除して、文字列セット全体を次の例のようにします。

```
{
  "id": "EF570_Array",
  "controllerAddresses": [
    "Controller-A-Mgmt-IP","Controller-B-Mgmt_IP"
  ],
  "validate":true,
  "password": "array-admin-password",
  "wwn": "000A011000AF0000000000001A0C000E",
  "enableTrace": true
}
```

d. [* Execute] をクリックします。

e. コードの応答がエンドポイントが正常に実行されたことを示す 201 であることを確認します。

*Post: /storage-systems * エンドポイントがキューに登録されます。次の手順では、 * GET ： /storage-systems * エンドポイントを使用して結果を表示できます。

5. 次の手順でリストへの追加を確認します。

a. Get ： /storage-system * エンドポイントをクリックします。

パラメータは必要ありません。

b. [* Execute] をクリックします。

c. コードの応答がエンドポイントが正常に実行されたことを示す 200 であることを確認します。

d. 応答の本文で、ストレージシステムの詳細を確認します。管理対象アレイのリストに追加されていれば、戻り値は次のようになります。

```
[
  {
    "id": "EF570_Array",
    "name": "EF570_Array",
    "wwn": "000A011000AF0000000000001A0C000E",
    "passwordStatus": "valid",
    "passwordSet": true,
    "status": "optimal",
    "ip1": "10.xxx.xx.213",
    "ip2": "10.xxx.xx.214",
    "managementPaths": [
      "10.xxx.xx.213",
      "10.xxx.xx.214"
  ]
  }
]
```


管理可能なストレージシステムの数をスケールアップ

デフォルトでは、最大 100 台のストレージシステムを API で管理できます。さらに多くの管理が必要な場合は、サーバのメモリ要件を増やす必要があります。

サーバは 512MB のメモリを使用するように設定されています。ネットワーク内のストレージシステムが 100 台増えるごとに、この値に 250MB 追加します。物理的なメモリよりも多くのメモリを追加しないでください。オペレーティングシステムやその他のアプリケーション用に十分な容量を確保してください。

> デフォルトのキャッシュサイズは 8 、 192 イベントです。MEL イベントのキャッシュのおおよそのデータ使用量は、 8 、 192 イベントごとに 1MB です。したがって、デフォルトのままにすると、ストレージシステムのキャッシュ使用量は約 1MB になります。

> メモリに加えて、ストレージシステムごとにネットワークポートが使用されます。Linux と Windows では、ネットワークポートはファイルハンドルとみなされます。ほとんどのオペレーティングシステムでは、セキュリティ対策として、プロセスまたはユーザが一度に開くことができるファイルハンドル数が制限されています。特に Linux 環境では、開いている TCP 接続がファイルハンドルとみなされるため、 Web Services Proxy を使用するとこの制限を簡単に超えてしまいます。修正方法はシステムによって異なるため、この値を引き上げる方法については、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

手順

1. 次のいずれかを実行します。
   - Windows の場合は、 appserver64.init ファイルに移動します。行「 vmarg.3 = -Xmx512M 」を探します
   - Linux の場合は、 webserver.sh ファイルに移動します。行「 java_options="-Xmx512M"` 」を探します
2. メモリを増やすには '512' を MB 単位で希望するメモリに置き換えます

3. ファイルを保存します。

Web Services Proxy 統計の自動ポーリングを管理します

検出されたストレージシステム上のすべてのディスクおよびボリュームの統計に対して自動ポーリングを設定できます。

統計の概要

統計情報として、データ収集速度とストレージシステムのパフォーマンスに関する情報が提供されます。

Web Services Proxy では、次のタイプの統計にアクセスできます。

- 統計の生データ — データ収集時のデータポイントの合計カウンタ。読み取り処理の合計数や書き込み処理の合計数に使用できます。
- 統計の分析 — 特定の間隔について計算された情報。1 秒あたりの読み取り I/O 処理数（ IOPS ）や書き込みスループットなどがあります。

統計の生データは線形であり、通常、有用なデータを得るためには少なくとも 2 つの収集データポイントが必要になります。統計の分析データは統計の生データから導き出され、重要な指標を提供します。統計の生データから導出可能な多くの値が、わかりやすいポイントインタイム形式で統計の分析データに提示されます。

統計の生データは、自動ポーリングが有効になっているかどうかに関係なく取得できます。URL の最後に 'useCache=true' クエリー文字列を追加すると ' 最後のポーリングからキャッシュされた統計情報を取得できますキャッシュされた情報を使用すると、統計の取得パフォーマンスが大幅に向上します。ただし、設定されたポーリング間隔以下の速度で複数の呼び出しを行うと、同じデータが取得されます。

統計機能

Web Services Proxy は、サポートされているハードウェアモデルおよびソフトウェアバージョンからコントローラとインターフェイスの統計の生データと分析データを取得できる API エンドポイントを提供します。

統計の生データの **API**

- '/storage-systems/{system-id }/controller-statistics`
- '/storage-systems/{system-id }/drive-statistics/{ ディスク ID のオプションリスト }`
- '/storage-systems/{system-id }/interface-statistics</1> { インターフェイス ID のオプションリスト }`
- '/storage-systems/{system-id }/volume-statistics</1> { ボリューム ID のオプションリスト }`

統計の分析データの **API**

- 「 /storage-systems/{id}/Analyzed-controller-statistics/` 」
- '/storage-systems/{id}/analyzed-drive-statistics/{ ディスク ID のオプションリスト }`
- '/storage-systems/{id}/analyzed-interface-statistics</1> { インターフェイス ID のオプションリスト }`
- '/storage-systems/{id}/analyzed-volume-statistics/{ ボリューム ID のオプションリスト }`

これらの URL は前回のポーリングから統計の分析データを取得するため、ポーリングが有効な場合にのみ使

用できます。これらの URL には、次の入力出力データが含まれます。

- 1 秒あたりの処理数
- スループット（メガバイト / 秒）
- 応答時間（ミリ秒）

ストレージパフォーマンスの最も一般的な指標である統計の各ポーリング間の差異に基づいて計算されます。分析されていない統計よりもこれらの統計の方がよく使用され

> システムの起動時はさまざまな指標の計算に使用する統計が以前に収集されないため、統計の分析データを利用するには、起動後に少なくとも 1 回はポーリングサイクルが完了している必要があります。また、累積カウンタがリセットされた場合、次回のポーリングサイクルで予測できないデータが返されることがあります。

ポーリング間隔を設定します

ポーリング間隔を設定するには、 wsconfig.xml ファイルを変更して、ポーリング間隔を秒単位で指定します。

> 統計はメモリにキャッシュされるため、ストレージシステムごとにメモリ使用量が 1.5MB ほど増えることがあります。

作業を開始する前に

- ストレージシステムがプロキシで検出されている必要があります。

手順

1. 次の場所にある wsconfig.xml ファイルを開きます。
   - （ Windows ） - C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy
   - （ Linux ） - /opt/netapp/santricity_web_services_proxy
2. 「 <env-entries</1> 」タグ内に次の行を追加します。「 n 」はポーリング要求の間隔を秒数で表します。

   ```
   <env key="stats.poll.interval">n</env>
   ```

   たとえば、 60 を入力すると、 60 秒間隔でポーリングが開始されます。つまり、前のポーリング期間に関係なく、そのポーリング期間が終了してから 60 秒後にポーリングを開始するように要求されます。統計にはいずれも、取得時の正確な時刻がタイムスタンプとして記録されます。システムは、 60 秒の計算の基準となるタイムスタンプまたは時間差を使用します。

3. ファイルを保存します。

Web サービスプロキシを使用して AutoSupport を管理します

AutoSupport （ ASUP ）を設定すると、データを収集し、収集したデータをリモートでのトラブルシューティングや問題分析用にテクニカルサポートに自動的に送信することができます。

AutoSupport （ASUP）の概要

AutoSupport （ASUP）は、手動およびスケジュールベースの基準に基づいてネットアップにメッセージを自動的に送信します。

各 AutoSupport メッセージは、ログファイル、設定データ、状態データ、およびパフォーマンス指標の集まりです。デフォルトでは、 AutoSupport は週に 1 回、次の表に記載されたファイルをネットアップサポートチームに送信します。

ファイル名（**File Name**）	説明
x-headers-data.txt	X ヘッダー情報を含む .txt ファイル。
Manifest.xml	メッセージの内容を詳しく説明した .xml ファイル。
arraydata.xml	クライアントの永続データのリストを含む .xml ファイル。
appserver-config.txt	アプリケーションサーバの設定データを含む .txt ファイル。
wsconfig.txt	Web サービスの設定データを含む .txt ファイル。
host-info.txt	ホスト環境に関する情報を含む .txt ファイル。
サーバログ .7z	使用可能なすべての Web サーバログファイルを含む .7z ファイル。
client-info.txt	メソッドや Web ページのヒット数など、アプリケーション固有のカウンタの任意のキーと値のペアを含む .txt ファイル。
WebServices - profile.json	これらのファイルには、 Web Services のプロファイルデータと Jersey の監視統計データが含まれています。デフォルトでは、 Jersey の監視統計は有効になっています。wsconfig.xml ファイルで、次のように有効または無効にできます。 • イネーブル：「 <env key="enable.jerse.statistics">true</env>` • 無効：「 <env key="enable.jerse.statistics">false</env>` 」

AutoSupport を設定します

AutoSupport はインストール時にデフォルトで有効になりますが、この設定を変更したり、配信タイプを変更したりすることができます。

AutoSupport を有効または無効にします

AutoSupport 機能は Web サービスプロキシの初回インストール時に有効または無効になりますが、ASUPConfig ファイルで設定を変更することができます。

次の手順に従って、 ASUPConfig.xml ファイルを使用して AutoSupport を有効または無効にできます。また

は、 * Configuration * および * POST/asup * を使用して API でこの機能を有効または無効にし、「 true 」または「 false 」を入力してもかまいません。

1. 作業ディレクトリで ASUPConfig.xml ファイルを開きます。
2. <asupdata enable="Boolean_value" timestamp="timestamp"> の行を探します
3. 「 true 」（イネーブル）または「 false 」（ディセーブル）を入力します。例：

```
<asupdata enabled="false" timestamp="0">
```

タイムスタンプエントリは必要ありません。

4. ファイルを保存します。

AutoSupport の配信方法を設定する

AutoSupport 機能で HTTPS 、 HTTP 、または SMTP の配信方法を使用するように設定できます。デフォルトの配信方法は HTTPS です。

1. 作業ディレクトリ内の ASUPConfig.xml ファイルにアクセスします。
2. 文字列「 <delivery type="n">` 」に、表の説明に従って 1 、 2 、または 3 を入力します。

価値	説明
1.	• HTTPS * （デフォルト） <delivery type="1"> 」を参照してください
2.	• HTTP * <delivery type="2">」を参照してください

3.	**smtp** — AutoSupport 配信タイプを SMTP に正しく設定するには、次の例のように、 SMTP メールサーバのアドレスと、送信者と受信者のユーザの E メールアドレスを含める必要があります。
	
	`<delivery type="3">`
	`<smtp>`
	`<mailserver>smtp.example.com</mailserver>`
	`<sender>user@example.com</sender>`
	`<replyto>user@example.com</replyto>`
	`</smtp>`
	`</delivery>`

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。